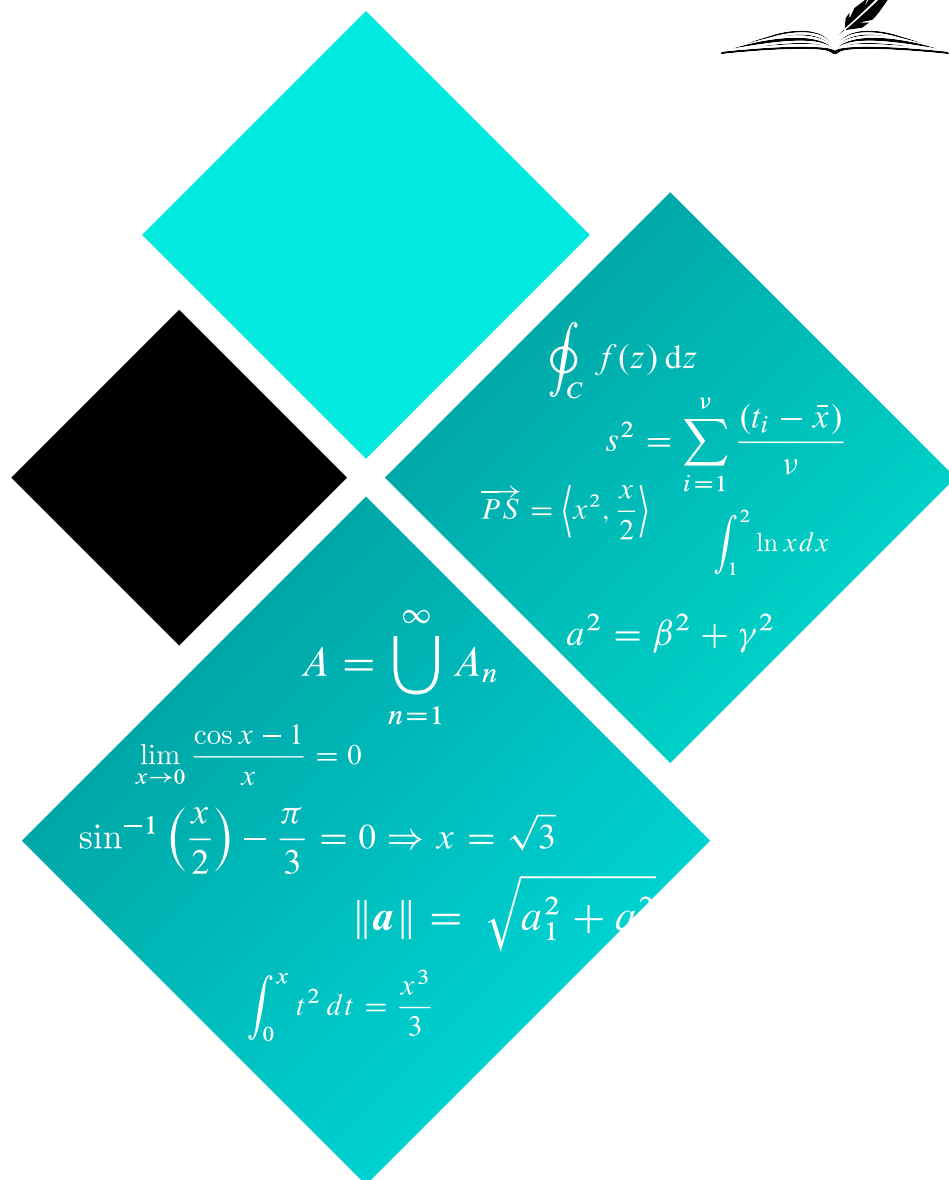




ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ



Διαγώνισμα

ΤΥΠΟΥ Β

Μαθηματικά

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ



ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ 24, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ



frontistirio.filomatheia@gmail.com



26610 20144



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ



Μαθηματικά Προσανατολισμού - Γ' Λυκείου

Λύσεις Επαναληπτικού

31 Ιανουαρίου 2026

ΘΕΜΑ Α

A.1 Θεωρία σχολικού βιβλίου.

A.2 Θεωρία σχολικού βιβλίου (Ορισμός ασύμπτωτης).

A.3 (α) Ψευδής.

(β) Αντιπαράδειγμα: Η συνάρτηση $f(x) = |x|$ είναι συνεχής στο $x_0 = 0$ ($\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0)$) αλλά δεν είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, καθώς $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|-0}{x} = 1$ ενώ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|-0}{x} = -1$.

A.4 α. **Λάθος** (Απροσδιόριστη μορφή $0 \cdot \infty$).

β. **Λάθος** (Μπορεί να μηδενίζεται σε μεμονωμένα σημεία, π.χ. $f(x) = x^3$ στο 0).

γ. **Σωστό** (Ιδιότητα ορισμένου ολοκληρώματος). **Ισχυρό** (Τοπικά ακρότατα δεν συγκρίνονται άμεσα μεταξύ τους, π.χ. $f(x) = \frac{1}{x}$).

δ. **Λάθος** (Ισχύει $f(x) = g(x) + c$).

A.5

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1}, \quad x \neq 1.$$

ΘΕΜΑ Β

B.1 Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ με:

$$f'(x) = \frac{(x^2)'(x-1) - x^2(x-1)'}{(x-1)^2} = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

Το πρόσημο της f' εξαρτάται από τον αριθμητή $x(x-2)$:

- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 0$ ή $x > 2$. 'Αρα f γνησίως αύξουσα στα интервалς $(-\infty, 0]$ και $[2, +\infty)$.
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$ ή $1 < x < 2$. 'Αρα f γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $[0, 1)$ και $(1, 2]$.

Τοπικά ακρότατα: Στο $x = 0$, τοπικό μέγιστο το $f(0) = 0$. Στο $x = 2$, τοπικό ελάχιστο το $f(2) = \frac{4}{1} = 4$.

B.2 Ασύμπτωτες: **Κατακόρυφη**: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2}{x-1} = +\infty$ (αφού $x-1 \rightarrow 0^+$). 'Αρα η $x = 1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.

Πλάγιες/Οριζόντιες: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2-x} = 1 = \lambda$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - \lambda x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\frac{x^2}{x-1} - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - x^2 + x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x-1} = 1 = \beta$. 'Αρα η ευθεία $y = x + 1$ είναι πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ και στο $-\infty$.

B.3 Εφαπτομένη στο $M(2, f(2)) = (2, 4)$. Η κλίση είναι $f'(2) = \frac{2(2-2)}{(2-1)^2} = 0$. 'Αρα η εφαπτομένη είναι η οριζόντια ευθεία $y - 4 = 0(x - 2) \Rightarrow \boxed{y = 4}$.

B.4 Όριο $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) \cdot (x-1)^2] = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{x^2}{x-1} \cdot (x-1)^2 \right] = \lim_{x \rightarrow 1} [x^2(x-1)] = 1^2 \cdot 0 = 0$.

ΘΕΜΑ Γ

$$f(x) = e^x + x - 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Γ.1 $f'(x) = e^x + 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. 'Αρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Σύνολο τιμών: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 + (-\infty) - 1 = -\infty$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty + \infty - 1 = +\infty$. 'Αρα $f(\mathbb{R}) = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Γ.2 Παρατηρούμε ότι $f(0) = e^0 + 0 - 1 = 1 - 1 = 0$. 'Αρα το $x = 0$ είναι ρίζα. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Γ.3 Ανίσωση $e^{x^2} - e^x > x - x^2 \Leftrightarrow e^{x^2} + x^2 - 1 > e^x + x - 1 \Leftrightarrow f(x^2) > f(x)$. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα:

$$x^2 > x \Leftrightarrow x^2 - x > 0 \Leftrightarrow x(x-1) > 0 \Leftrightarrow x < 0 \text{ ή } x > 1.$$

Γ.4 Εμβαδόν: Στο $[0, 1]$, επειδή $x \geq 0$ και η f αύξουσα, $f(x) \geq f(0) = 0$. Άρα $E = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (e^x + x - 1)dx$.

$$E = [e^x + \frac{x^2}{2} - x]_0^1 = (e^1 + \frac{1}{2} - 1) - (e^0 + 0 - 0) = e - \frac{1}{2} - 1 = e - \frac{3}{2} \text{ τ.μ.}$$

ΘΕΜΑ Δ

$xf'(x) - f(x) = x^2 \ln x, \quad x > 0.$

Δ.1 Διαιρούμε με x^2 (αφού $x > 0$):

$$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \ln x \Rightarrow \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = (x \ln x - x)'$$

(Μια παράγουσα του $\ln x$ είναι $x \ln x - x$). Άρα υπάρχει $c \in \mathbb{R}$ ώστε $\frac{f(x)}{x} = x \ln x - x + c$. Για $x = 1$: $\frac{0}{1} = 1 \ln 1 - 1 + c \Rightarrow 0 = -1 + c \Rightarrow c = 1$. Άρα $\frac{f(x)}{x} = x \ln x - x + 1 \Rightarrow \boxed{f(x) = x^2 \ln x - x^2 + x}$.

Δ.2 $f'(x) = 2x \ln x + x^{\frac{1}{x}} - 2x + 1 = 2x \ln x + x - 2x + 1 = 2x \ln x - x + 1$. $f''(x) = 2 \ln x + 2x \frac{1}{x} - 1 = 2 \ln x + 2 - 1 = 2 \ln x + 1$. Κυρτότητα: $f''(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1/2 \Leftrightarrow x = e^{-1/2} = 1/\sqrt{e}$. $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > e^{-1/2}$ (κυρτή). $f''(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < e^{-1/2}$ (κοίλη). Σημείο καμπής: $K(e^{-1/2}, f(e^{-1/2}))$.

Μονοτονία: Παρατηρούμε ότι $f'(1) = 2(1)(0) - 1 + 1 = 0$. Επειδή f'' μηδενίζεται στο $e^{-1/2} < 1$, στο $(1, +\infty)$ η $f'' > 0 \Rightarrow f'$ αύξουσα. Άρα για $x > 1 \Rightarrow f'(x) > f'(1) = 0$. Στο $(0, 1)$ έχουμε αλλαγή μονοτονίας της f' . Στο $(e^{-1/2}, 1)$, $f'' > 0 \Rightarrow f'$ αύξουσα, άρα $f'(x) < f'(1) = 0$. Στο $(0, e^{-1/2}]$, $f'' < 0 \Rightarrow f'$ φθίνουσα. Όριο $f'(x)$ στο 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} (2x \ln x - x + 1) = 0 - 0 + 1 = 1 > 0$. (Το $\lim x \ln x = 0$). Άρα η f' ξεκινά από θετικές τιμές, μειώνεται, γίνεται αρνητική, και μετά ξανά θετική. Όχι. $f''(x)$ έχει ρίζα μόνο στο $e^{-1/2}$. f' έχει ελάχιστο στο $e^{-1/2}$. f' φθίνει στο $(0, e^{-1/2}]$. $f'(e^{-1/2}) = 2e^{-1/2}(-1/2) - e^{-1/2} + 1 = -e^{-1/2} - e^{-1/2} + 1 = 1 - 2/\sqrt{e} < 0$ (αφού $\sqrt{e} < 2$). Άρα η f' έχει ρίζα x_1 στο $(0, e^{-1/2})$ και ρίζα $x = 1$. Επομένως η f έχει: Τοπικό μέγιστο στο x_1 . Τοπικό ελάχιστο στο $x = 1$ (με τιμή $f(1) = 0$).

Δ.3 Πλήθος ριζών $f(x) = \alpha$. Από μελέτη μονοτονίας: f γν. αύξουσα στο $(0, x_1]$, γν. φθίνουσα στο $[x_1, 1]$, γν. αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Ελάχιστο: $f(1) = 0$. Όρια: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Μέγιστο: $f(x_1) > 0$. Διερεύνηση:

- Αν $\alpha < 0$: 0 ρίζες.
- Αν $\alpha = 0$: 1 ρίζα ($x = 1$, διπλή: όχι απλά ελάχιστο, ρίζα είναι). Επίσης το όριο στο 0 είναι 0, αλλά δεν το πιάνει.
- Αν $0 < \alpha < f(x_1)$: 3 ρίζες.
- Αν $\alpha = f(x_1)$: 2 ρίζες.
- Αν $\alpha > f(x_1)$: 1 ρίζα.

Δ.4 Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = \xi(e-1)f'(\xi) - f(e)$ (ως προς ξ). Ή καλύτερα: Ζητάμε $\xi \in (1, e)$ ώστε $f'(\xi) = \frac{f(e)}{\xi(e-1)}$. Ισοδύναμα $\xi f'(\xi) = \frac{f(e)}{e-1}$. Έστω $g(x) = f(x)$. Θ.Μ.Τ. για την f στο $[1, e]$: υπάρχει ξ_1 ώστε $f'(\xi_1) = \frac{f(e)-f(1)}{e-1}$. Αυτό είναι κοντά αλλά έχουμε το ξ στον παρονομαστή. Θεωρούμε τη συνάρτηση $K(x) = f(x) - \frac{f(e)}{e-1} \ln x$. $K'(x) = f'(x) - \frac{f(e)}{e-1} \frac{1}{x}$. $K(1) = 0 - 0 = 0$. $K(e) = f(e) - \frac{f(e)}{e-1} \cdot 1$; Όχι αυτό δεν μηδενίζεται. Ας δούμε το Θεώρημα Bolzano για την $h(x) = xf'(x) - \frac{f(e)}{e-1}$ στο $[1, e]$. $h(1) = 1f'(1) - A = 0 - A < 0$ (αφού $f(e) = e^2 - e^2 + e = e > 0$, άρα $A > 0$). $h(e) = ef'(e) - A$. $f'(e) = 2e \ln e - e + 1 = 2e - e + 1 = e + 1$. Οπότε $h(e) = e(e+1) - \frac{e}{e-1} = e^2 + e - \frac{e}{e-1} > 0$. Άρα υπάρχει $\xi \in (1, e)$ ώστε $h(\xi) = 0 \Leftrightarrow \xi f'(\xi) = \frac{f(e)}{e-1}$.